

Laporan Pertemuan 6

I. Alur Kerja

Sistem kendali armada kendaraan galaksi "Intergalactic Human Federation":

- Berbagai kendaraan: Pesawat Tempur, Kapal Eksplorasi
- Setiap kendaraan punya kontrak yang sama
- Tapi implementasi berbeda sesuai karakteristik
- Tidak boleh create instance langsung dari base class

Desain Class:

abstract class KendaraanGalaksi

- namaKendaraan: String (private)
- levelEnergi: int (private, 0-100)
- kapasitasPenumpang: int (private)

Abstract Methods (WAJIB override):

- abstract aktifkanMesin(): void
- abstract jelajah(int jarak): void
- abstract isiEnergi(int jumlah): void

Concrete Method (tidak boleh override):

- final tampilStatus(): void

II. Fungsi - Fungsi yang Digunakan

Class PesawatTempur (extends KendaraanGalaksi):

1. aktifkanMesin()

- Jika energi < 20 → "Energi terlalu rendah"
- Else → "Mesin pesawat diaktifkan"

2. jelajah(int jarak)

- Konsumsi: 3% per km
- Cek energi, jika cukup → kurangi energi

3. isiEnergi(int jumlah)

- Tambah energi max 100%

4. tembakRudal(int jumlah)

- Hanya pesawat yang punya method ini

Class KapalEksplorasi (extends KendaraanGalaksi):

1. aktifkanMesin()

- Jika energi < 15 → "Energi tidak mencukupi"
- Else → "Kapal eksplorasi siap berangkat"

2. jelajah(int jarak)

- Konsumsi: 2% per km (lebih efisien)

3. isiEnergi(int jumlah)

- Tambah energi

4. scanPlanet(String nama)

- Hanya kapal eksplorasi yang punya method ini

III. Hasil Output Program

```
=== UJI SISTEM KENDARAAN GALAKSI ===  
  
--- PESAWAT TEMPUR ---  
Mesin pesawat tempur diaktifkan.  
Pesawat tempur menjelajah sejauh 10 km.  
Energi tidak mencukupi untuk menjelajah sejauh 30 km.  
Menembakkan 3 rudal!  
Astra-Fury | Energi: 70% | Kapasitas: 2 orang  
  
--- KAPAL EKSPLORASI ---  
Kapal eksplorasi siap berangkat!  
Kapal eksplorasi menjelajah sejauh 15 km.  
Melakukan scan pada planet Kepler-442b dengan modul level 4.  
Voyager X | Energi: 70% | Kapasitas: 10 orang
```

=== UJI SISTEM KENDARAAN GALAKSI ===

--- PESAWAT TEMPUR ---

Mesin pesawat tempur diaktifkan.

Pesawat tempur menjelajah sejauh 10 km.

Energi tidak mencukupi untuk menjelajah sejauh 30 km.

Menembakkan 3 rudal!

Astra-Fury | Energi: 70% | Kapasitas: 2 orang

--- KAPAL EKSPLORASI ---

Kapal eksplorasi siap berangkat!

Kapal eksplorasi menjelajah sejauh 15 km.

Melakukan scan pada planet Kepler-442b dengan modul level 4.

Voyager X | Energi: 70% | Kapasitas: 10 orang